SISTEMA DE GESTIÓN PARA GIMNASIO FORCE-TECH

NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES:
ANTONIO CANUX
DANIEL AGUILAR
EDGAR MANOLO
JAKELIN QUINO
BYRON AJCET

GRUPO #4

DOCENTES INVOLUCRADOS
JUAN CARLOS MARIÑO
JUAN MIGUEL

CAMPUSLANDS
SALÓN QUETZAL 1
GUATEMALA, GUATEMALA
2026

SISTEMA WEB DE GESTIÓN PARA EL GIMNASIO FORCE-TECH

1. SITUACIÓN DEL PROBLEMA:

El gimnasio ForceTech actualmente no cuenta con ningún sistema digital que le permita gestionar de una manera eficiente la información de sus clientes, servicios y operaciones internas. La mayoría de los procesos aún se realizan de forma manual o incluso sin una estructura centralizada, lo cual genera dificultades en el gestión, seguimiento y toma de decisiones.

En la situación actual:

- No existe un sistema unificado para el correcto registro de clientes.
- La información de inscripciones de los clientes se maneja de forma desorganizada.
- No se cuenta con un control automatizado sobre los servicios ofrecidos.
- No se lleva un seguimiento estructurado del progreso de los clientes.
- La asignación de clientes a servicios se realiza sin validaciones automáticas.
- No existen reportes claros para evaluar el rendimiento o los riesgos.

2. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

El levantamiento de requerimientos se realizó mediante el análisis del funcionamiento actual del gimnasio, identificando sus necesidades operativas, los sujetos involucrados y los procesos críticos del negocio.
Se definieron los principales módulos del sistema (clientes, servicios, matrículas, reportes y roles), así como las funcionalidades necesarias para garantizar una gestión eficiente y segura.

3. REQUERIMIENTOS

3.1 Requerimientos Funcionales

- Gestión de clientes
  - RF-01: El sistema debe permitir registrar clientes con información personal (DPI, nombres, apellidos, edad, dirección, teléfono).
  - RF-02: El sistema debe permitir actualizar la información de los clientes.
  - RF-03: El sistema debe permitir consultar el estado del cliente (proceso, inscrito, activo, inactivo).
  - RF-04: El sistema debe permitir asignar un nivel de riesgo al cliente (alto, medio, bajo).

- Gestión de servicios
  - RF-05: El sistema debe permitir registrar los servicios del GYM.
  - RF-06: El sistema debe mostrar el listado de servicios disponibles.

    - RF-07: El sistema debe gestionar la capacidad máxima de un servicio.

- Gestión de matrículas
    - RF-08: El sistema debe permitir asignar clientes a los servicios.
    - RF-09: El sistema debe registrar fecha de inicio y duración de servicios.
    - RF-10: El sistema debe asignar un instructor responsable.

- Seguimiento y evaluación
    - RF-11: El sistema debe registrar la asistencia de los clientes.
    - RF-12: El sistema debe permitir evaluar el progreso físico de los clientes.
    - RF-13: El sistema debe identificar clientes con bajo rendimiento o alto riesgo.

- Gestión de roles
    - RF-14: El sistema debe manejar roles: cliente, instructor y administrador.
    - RF-15: El sistema debe restringir funcionalidades según el rol del usuario.

- Reportes
    - RF-16: El sistema debe generar reportes de clientes inscritos.
    - RF-17: El sistema debe mostrar servicios y su capacidad.
    - RF-18: El sistema debe listar instructores activos.
    - RF-19: El sistema debe generar reportes de progreso de clientes.

3.2 Requerimientos No Funcionales

- Rendimiento
    - RNF-01: El sistema debe responder en menos de 3 segundos.

- Seguridad
    - RNF-02: El acceso al sistema debe estar protegido por autenticación.
    - RNF-03: Los roles deben limitar el acceso a funcionalidades críticas.

- Usabilidad
    - RNF-04: El sistema debe funcionar ser intuitivo y fácil de usar.

- Compatibilidad
    - RNF-05: El sistema debe funcionar en navegadores modernos.

- Disponibilidad
    - RNF-06: El sistema debe estar disponible 24/7.

4. HISTORIAS DE USUARIOS CON CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

4.1 Product Backlog (Priorizado)

- PB-01: Registrar cliente - Alta
- PB-02: Actualizar cliente - Alta
- PB-03: Registrar servicios - Alta
- PB-04: Asignar cliente a servicio - Alta
- PB-05: Gestionar capacidad de servicios - Alta
- PB-06: Registrar asistencia - Media
- PB-07: Evaluar progreso - Media
- PB-08: Generar reportes - Media
- PB-09: Gestión de roles - Alta

4.2 Historias de usuario

HISTORIA DE USUARIO HU-01			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-01	**Actor**	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Registrar clientes		
Descripción			
Yo, como administrador quiero registrar nuevos clientes en el gimnasio, para mantener una base de datos ordenada y completa.			
Funcionalidad (interpretación)			
Permitir al administrador registrar nuevos usuarios utilizando los datos personales (DPI, nombres, apellidos, edad, dirección y teléfono).			
Criterios de aceptación	1. Debe permitir ingresar DPI, nombres, apellidos, edad, dirección y teléfono. 2. Ningún campo puede quedar vacío. 3. El cliente debe quedar registrado en el sistema.		
Restricciones			
El administrador no debe permitir clientes duplicados por DPI.			

HISTORIA DE USUARIO HU-02			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-05	**Actor**	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Gestor de servicios disponibles		
Descripción			
Yo, como administrador quiero llevar un control de los servicios disponibles dentro del gimnasio así como gestionar las actividades, instructores y usuarios.			
Funcionalidad (interpretación)			
Permitir al administrador ver y gestionar el estado de los servicios actuales, la duración de los cursos, y asignar el instructor indicado a cada curso para tener una base de datos ordenada y al día.			
Criterios de aceptación	1. Debe permitir agregar un nuevo servicio a la base. 2. Debe permitir actualizar un servicio existente. 3. Debe permitir listar los servicios disponibles mostrando los detalles del mismo. 4. Debe gestionar la capacidad máxima de usuarios por cada servicio.		
Restricciones			
El administrador debe ser el único capaz de modificar estos campos.			

HISTORIA DE USUARIO HU-03			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-08	**Actor**	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Asignar cliente a servicio		
Descripción			
Yo, como administrador quiero asignar clientes a servicios para gestionar su participación en las actividades del gimnasio.			
Funcionalidad (interpretación)			
Permitir al administrador actualizar y gestionar los servicios disponibles del gimnasio, la duración de los cursos, y asignar el instructor indicado a cada curso.			
Criterios de aceptación	5. Debe permitir seleccionar cliente y servicio. 6. Debe validar la capacidad disponible. 7. Debe asignar instructor automáticamente o manualmente.		
Restricciones			
El administrador no debe permitir que un servicio sobrepase su nivel de capacidad máxima.			

HISTORIA DE USUARIO HU-04			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-11	**Actor**	Instructor
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Registrar asistencia		
Descripción			
Yo como instructor quiero registrar la asistencia de los clientes para llevar el control de su participación.			
Funcionalidad (interpretación)			
Permitir al instructor llevar un control completo de las asistencias de los clientes a sus respectivas actividades, para poder completar el registro de progreso y los reportes finales			
Criterios de aceptación	1. Debe permitir marcar asistencia por sesión. 2. Debe guardar historial de asistencia		
Restricciones			
El sistema no debe permitir que pase un día sin registrar asistencia.			

HISTORIA DE USUARIO HU-05			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-16	**Actor**	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Generar reportes		
Descripción			
Yo, como administrador quiero generar reportes para analizar el estado del gimnasio y tomar decisiones.			
Funcionalidad (interpretación)			
Permitir generar reportes de cada área del taller, incluyendo clientes y sus progresos, servicios y capacidades e instructores activos.			
Criterios de aceptación	1. Debe generar reportes de clientes 2. Debe mostrar progreso y riesgos		
Restricciones			
El sistema solamente debe permitir esta funcionalidad de reportes a los administradores del sistema.			

4.3 Priorización del Backlog

Alta prioridad

- HU-01 Registrar cliente
- HU-02 Asignar cliente a servicio
- Gestión de servicios
- Gestión de roles

Media prioridad

- HU-03 Registrar asistencia
- HU-04 Generar reportes

Baja prioridad

- Mejoras visuales
- Optimización de reportes

5. METODOLOGÍA

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo utilizando el marco de trabajo SCRUM, el cual nos permitirá una gestión ágil e incremental del desarrollo del software.

Roles SCRUM:

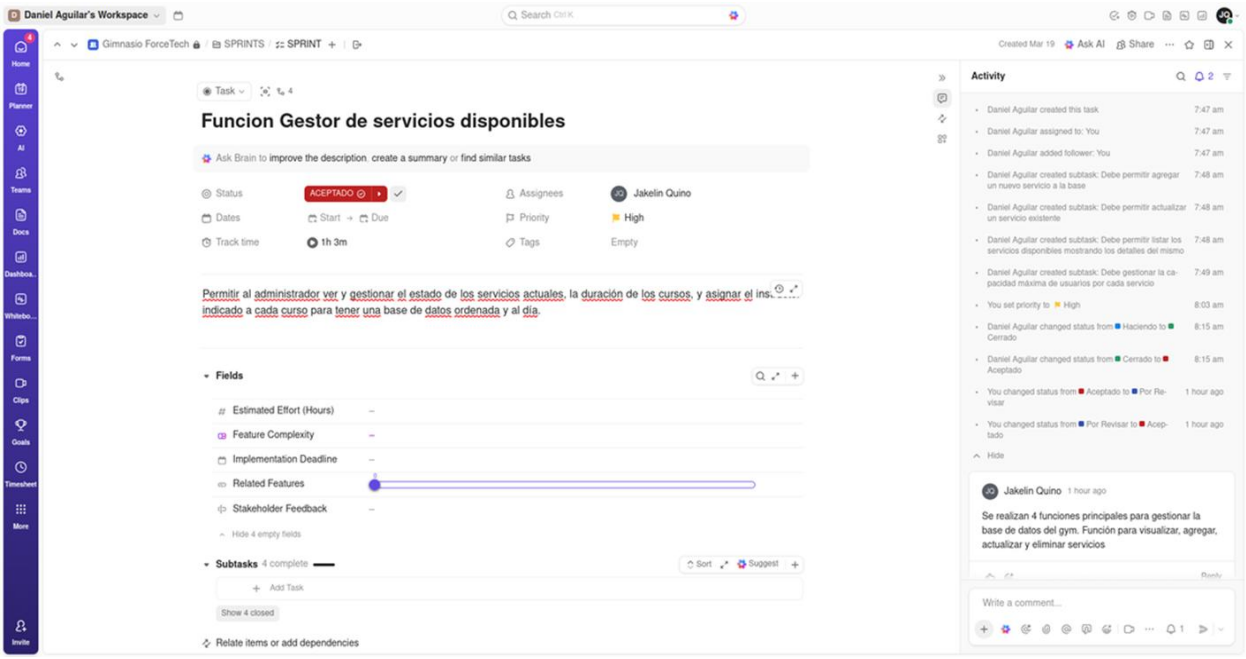
- **Product Owner:** Antonio Canux
- **SCRUM Master:** Daniel Aguilar
- **Equipo de Desarrollo:**
    - Jakeline Quino
    - Edgar Manolo
    - Bayron Ajcet

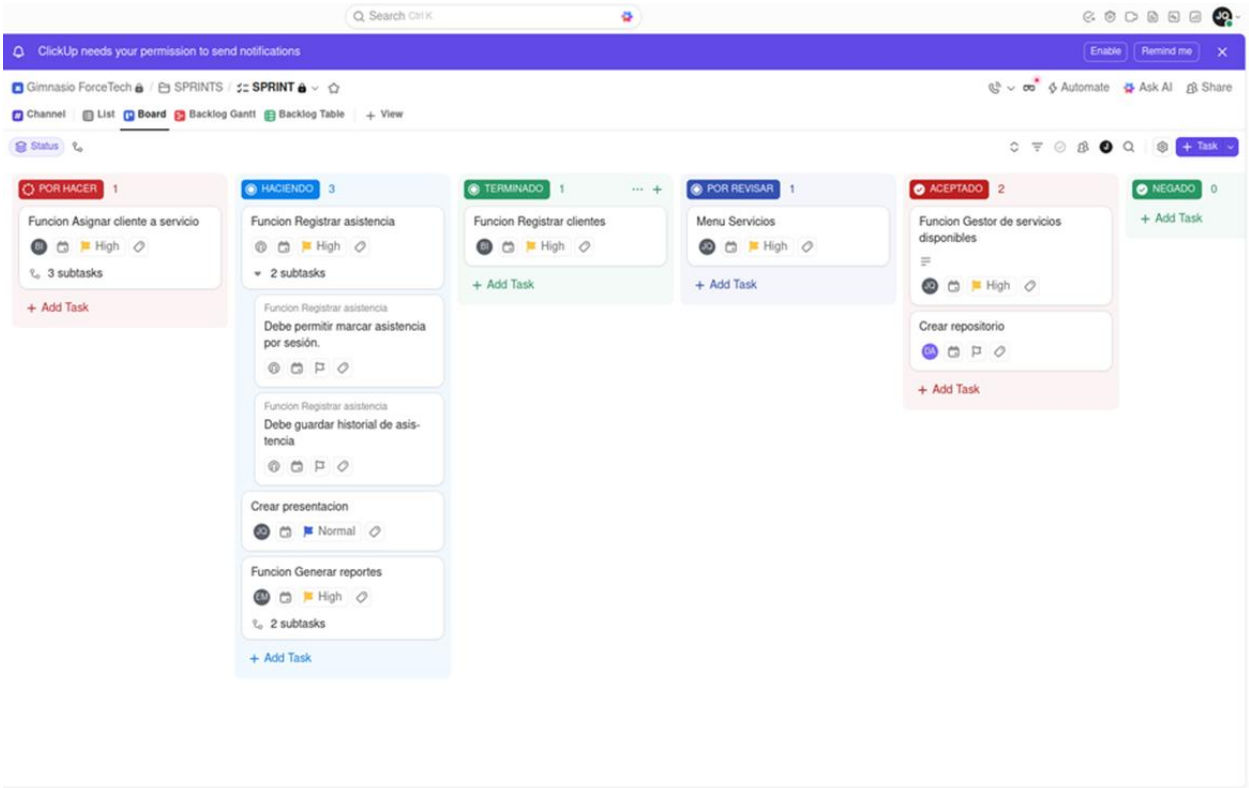
Eventos SCRUM:

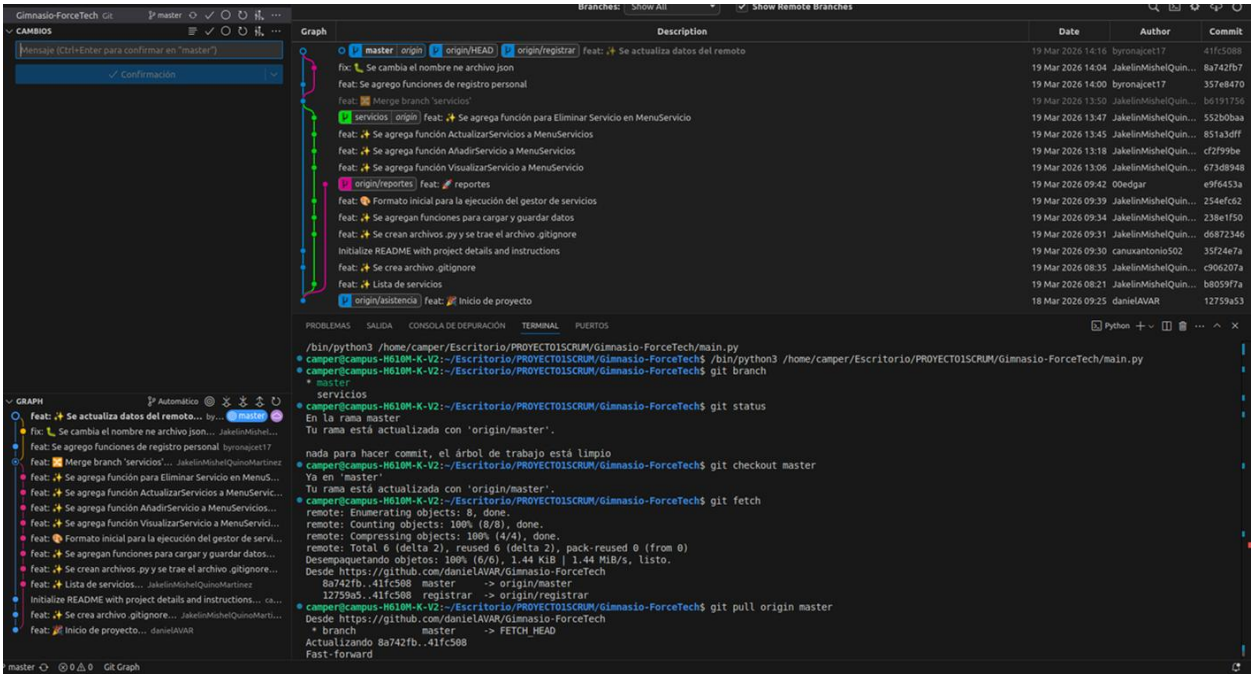
- Sprint Planning
- Daily Scrum
- Sprint Review
- Sprint Retrospective

6. EVIDENCIA DE PLANTEAMIENTO DE PLATAFORMA DE TRABAJO

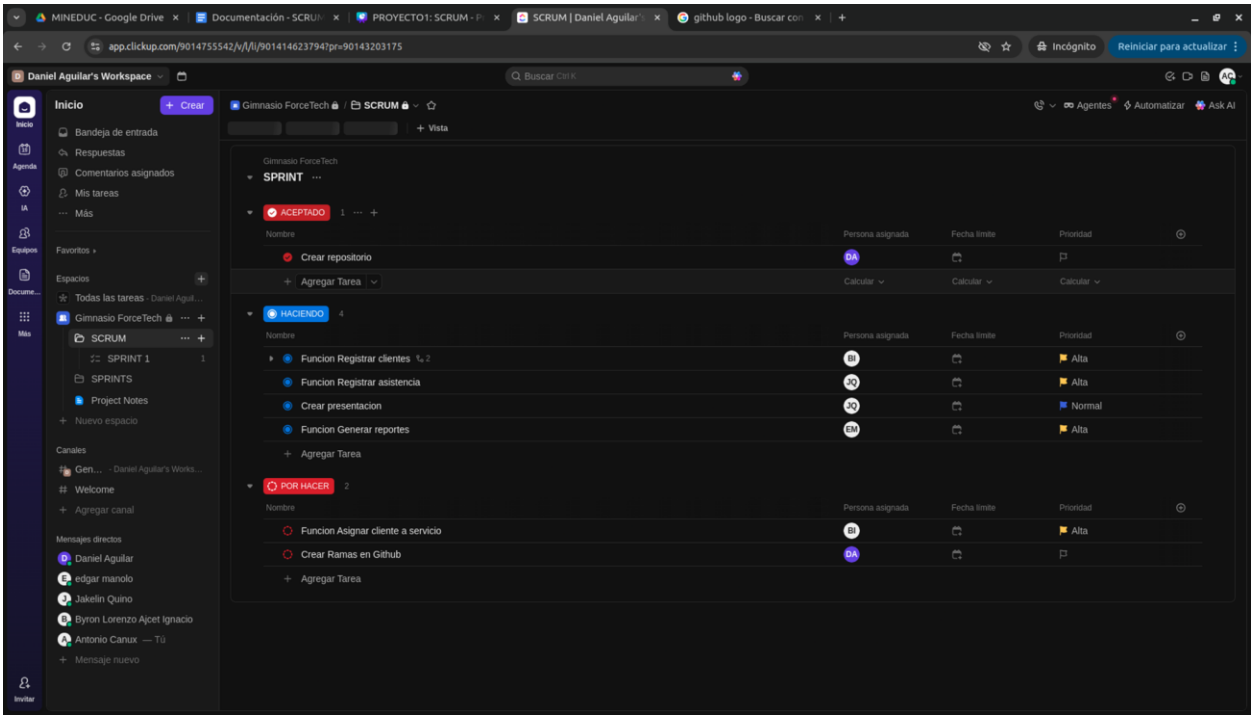
https://www.canva.com/design/DAHET45ESHE/6gw8B65jT0ktaOYjAPUKtg/edit?utm_content=DAHET45ESHE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton







HISTORIA DE USUARIO HU-02			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-05	**Actor**	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Gestor de servicios disponibles (Jakelin)		
Descripción			
Yo, como administrador quiero llevar un control de los servicios disponibles dentro del gimnasio así como gestionar las actividades, instructores y usuarios.			
Funcionalidad (interpretación)			
Permitir al administrador ver y gestionar el estado de los servicios actuales, la duración de los cursos, y asignar el instructor indicado a cada curso para tener una base de datos ordenada y al día.			
Criterios de aceptación	1. Debe permitir agregar un nuevo servicio a la base. 2. Debe permitir actualizar un servicio existente. 3. Debe permitir listar los servicios disponibles mostrando los detalles del mismo. 4. Debe gestionar la capacidad máxima de usuarios por cada servicio.		
Restricciones			
El administrador debe ser el único capaz de modificar estos campos.			


MINEDUC - Google Drive
Documentación - SCRUM
PROYECTO1: SCRUM - P
SCRUM | Daniel Aguilar's
github logo - Buscar con
app.clickup.com/9014755542/v/l/li/901414623794?pr=90143203175
Incógnito
Reiniciar para actualizar
Daniel Aguilar's Workspace
Buscar Ctrl K
Inicio
Agenda
IA
Equipos
Docume...
Más
Invitar
Inicio
Crear
Bandeja de entrada
Respuestas
Comentarios asignados
Mis tareas
Más
Favoritos
Espacios
Todas las tareas - Daniel Aguil...
Gimnasio ForceTech
SCRUM
SPRINT 1
SPRINTS
Project Notes
Nuevo espacio
Canales
Gen... - Daniel Aguilar's Works...
Welcome
Agregar canal
Mensajes directos
Daniel Aguilar
edgar manolo
Jakelin Quino
Byron Lorenzo Ajcet Ignacio
Antonio Canux — Tú
Mensaje nuevo
Gimnasio ForceTech / SCRUM
Agentes
Automatizar
Ask AI
Vista
Gimnasio ForceTech
SPRINT
ACEPTADO 1
Nombre
Persona asignada
Fecha límite
Prioridad
Crear repositorio
DA
Agregar Tarea
Calcular
HACIENDO 4
Funcion Registrar clientes 2
BI
Alta
Funcion Registrar asistencia
JQ
Alta
Crear presentacion
JQ
Normal
Funcion Generar reportes
EM
Alta
Agregar Tarea
POR HACER 2
Funcion Asignar cliente a servicio
BI
Alta
Crear Ramas en Github
DA
Agregar Tarea